

# AI-Music-Visualizer

David Rossel, [david.rossel@student.hs-rm.de](mailto:david.rossel@student.hs-rm.de)

Vincent Walther, [vincent.walther@student.hs-rm.de](mailto:vincent.walther@student.hs-rm.de)

# Motivation

- Wie können durch Musik ausgedrückte Emotionen visualisiert werden?
- Inwieweit können bei dieser Aufgabe KI-Modelle etwas beitragen?
- Co-Creation + Emotionale Interaktion
- Musik als Medium weniger erforscht

# Verwandte Arbeiten



<https://www.youtube.com/watch?v=a3AsQZ7Tilg&t=6s>  
Windows Media Players Visuals 2016



<https://www.youtube.com/watch?v=lldrRofKm0>  
Anyma & Rebūke - Syren Afterlife Tomorrowland

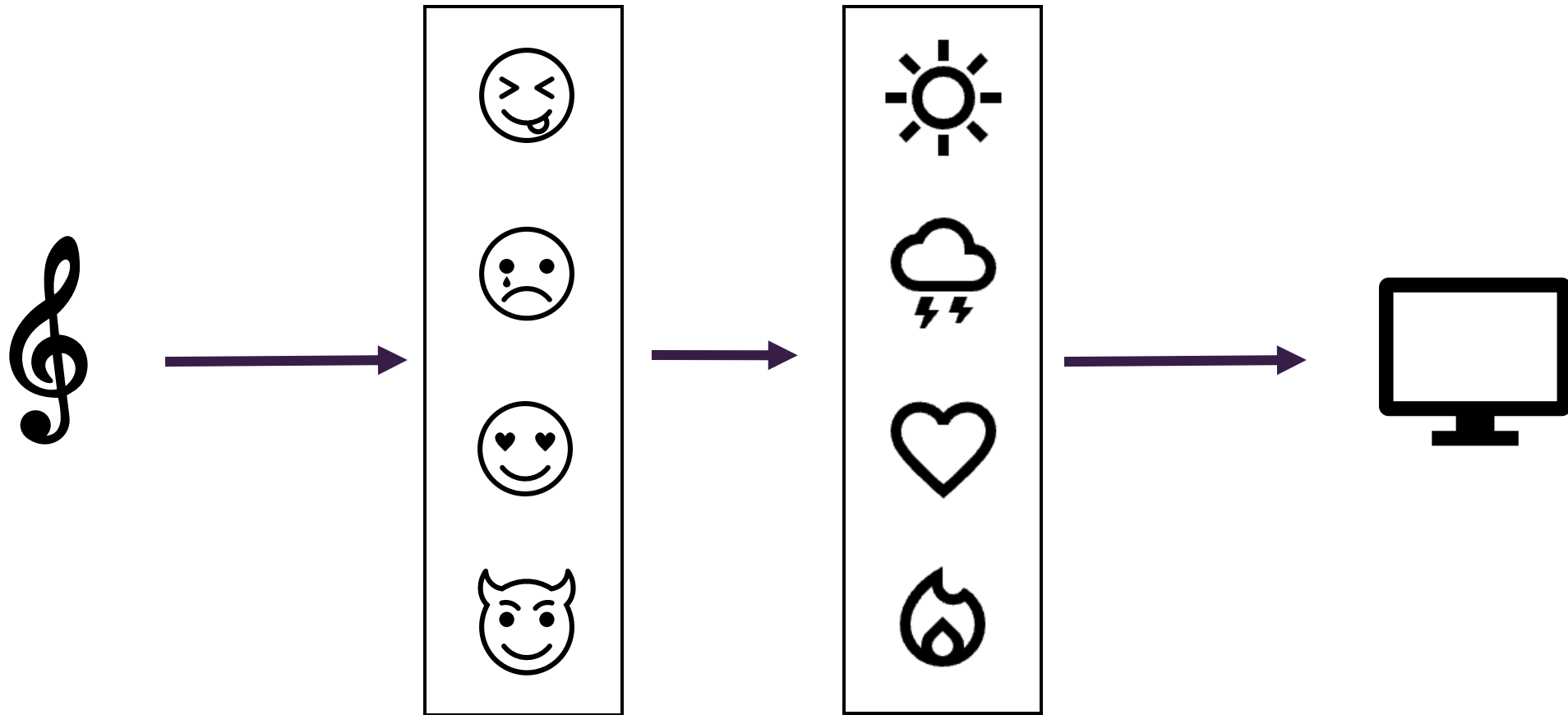
# Verwandte Arbeiten

- AI-driven Music Visualization System [Huang et al. Mai 2025]
  - Musikvisualisierung in Real-Time
- Unser Projekt:
  - Interaktion mit dem System
  - Deckt Nische ab
  - Kostengünstige Alternative für Visuals
  - Weniger Zeitaufwand

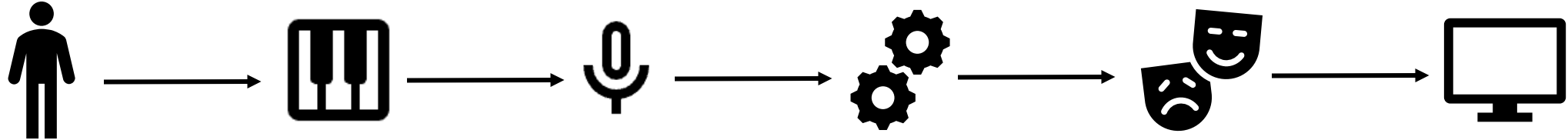
# Interaktionskonzept – Key-Feature

**Real-Time-Musikvisualisierung**  
**+**  
**Emotionales Mapping**

# Interaktionskonzept



# Szenario - Künstlerische Installation

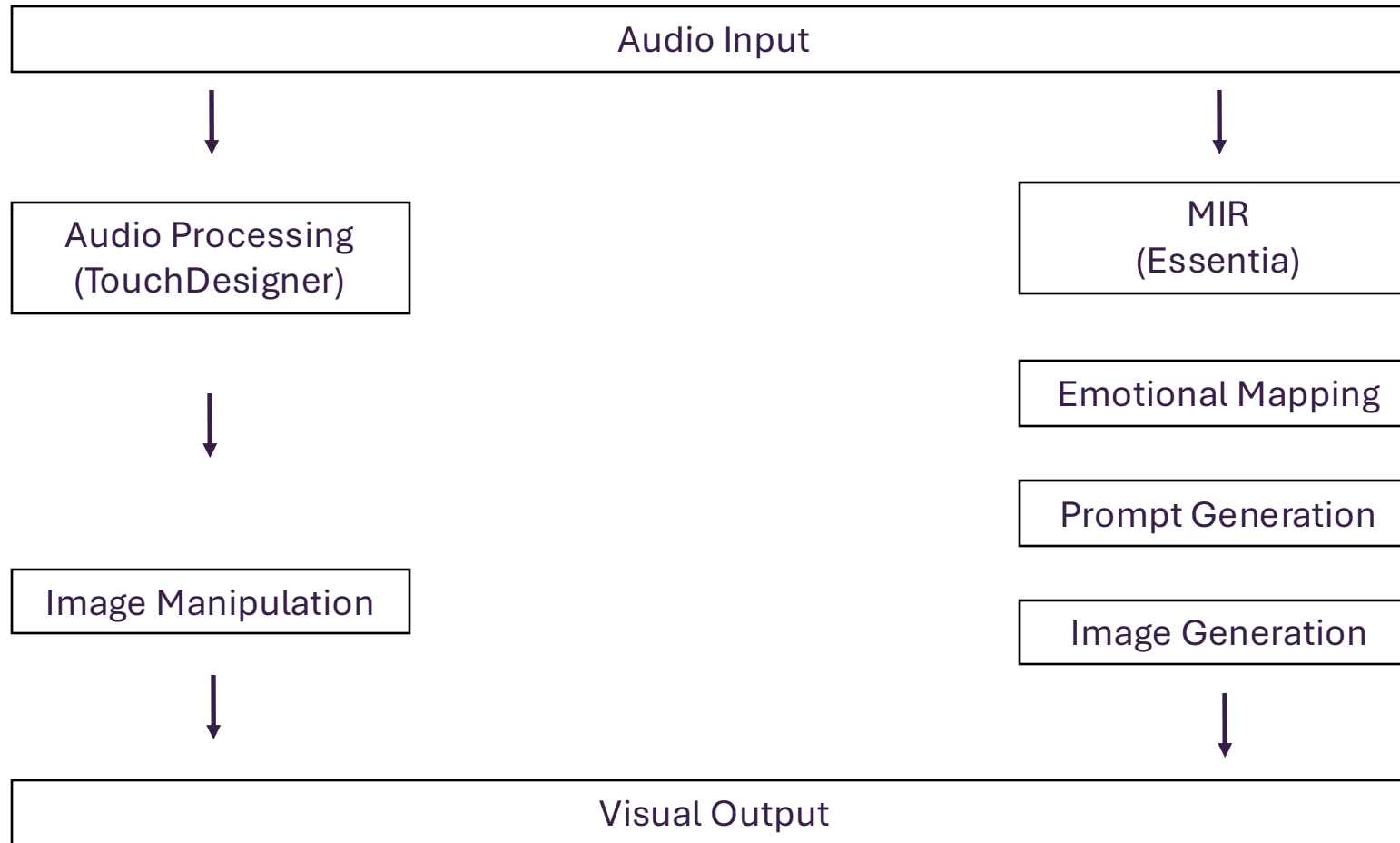


# Technische Implementierung

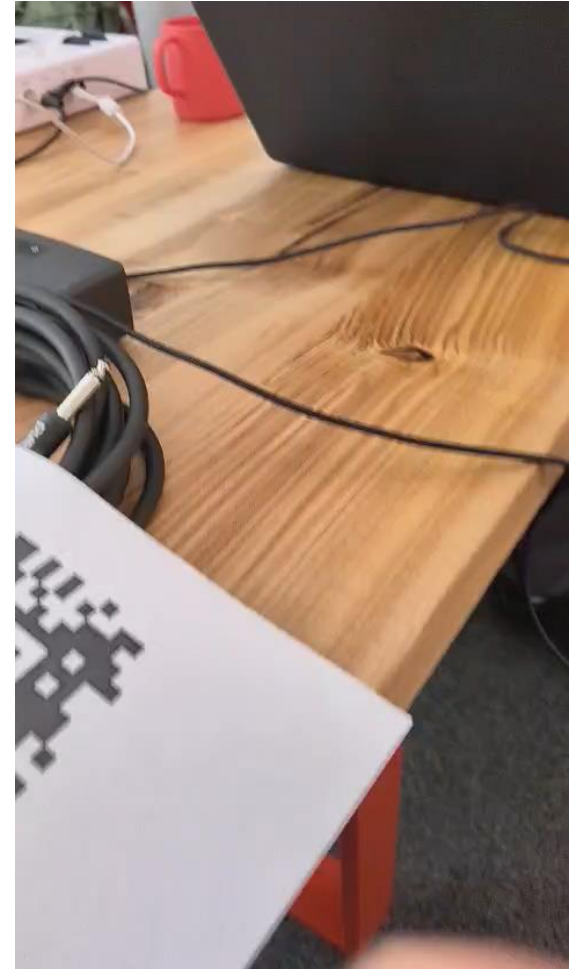
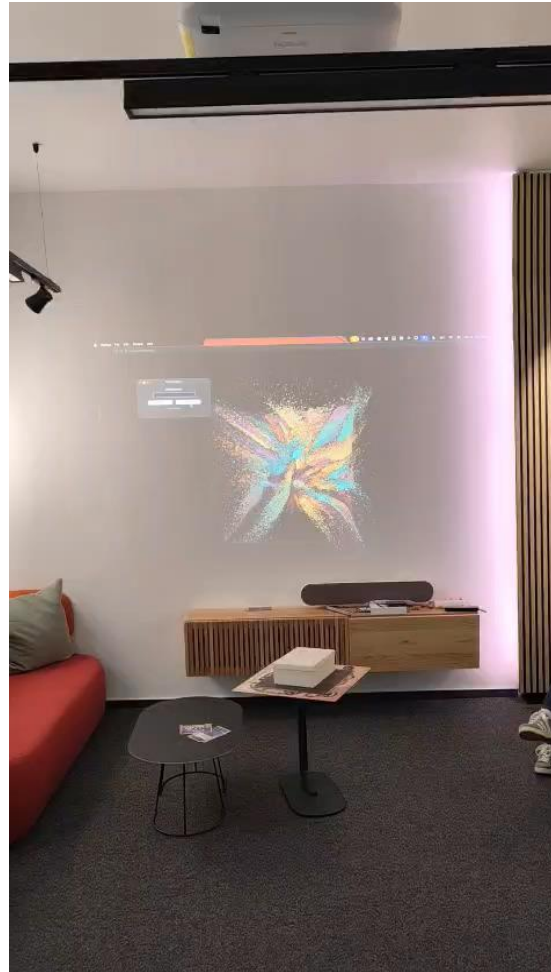
- Verarbeitung des Audiosignals mit Essentia
  - <https://essentia.upf.edu/>
- Bildgenerierung mit Stable Diffusion
  - <https://huggingface.co/stabilityai/sd-xl-turbo>
- Visuelle Manipulation mit Touchdesigner
  - <https://derivative.ca/>



# Technische Implementierung (Essentia)



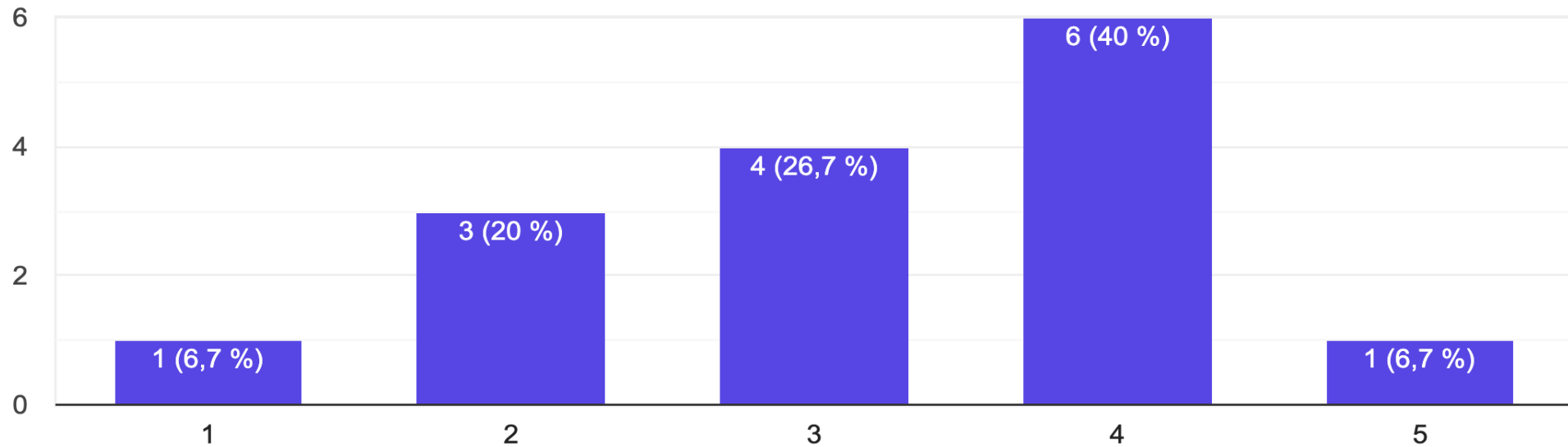
# Feldstudie



# Datenanalyse / Umfrage

Wie würdest du dein Gespür für Musik einschätzen?

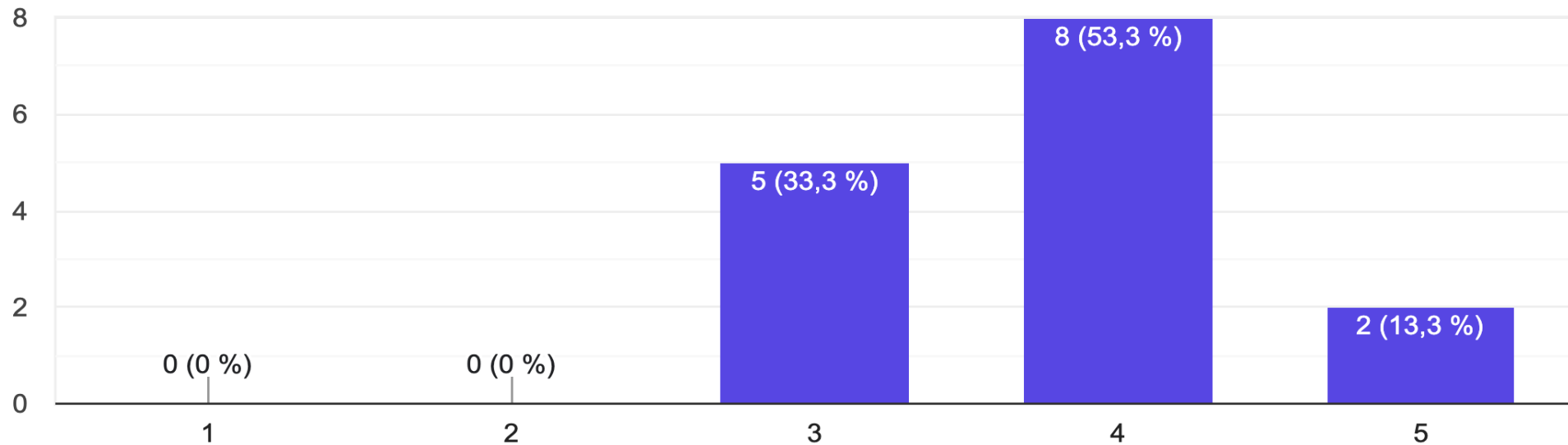
15 Antworten



# Datenanalyse / Umfrage

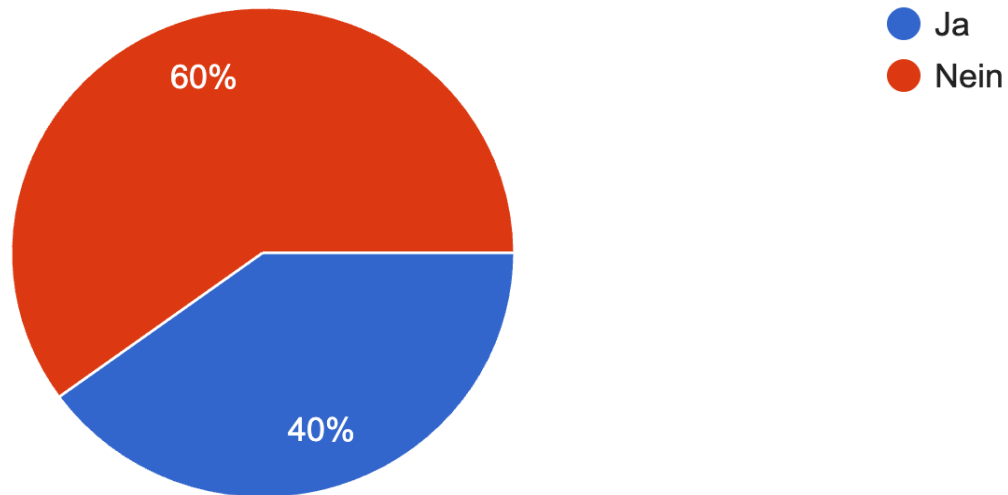
Hat die Visualisierung zur Stimmung der Musik gepasst?

15 Antworten



# Datenanalyse / Umfrage

Hat das System beeinflusst wie du spielst?  
15 Antworten



# Datenanalyse / Protokoll (Ausschnitt)

| Beobachtung                       | Auftreten |
|-----------------------------------|-----------|
| Wahrnehmbare Latenz               | 2         |
| Technischer Aussetzer             | 2         |
| Bild wirkt stimmig                | 3         |
| <b>Explizite verbale Reaktion</b> | <b>9</b>  |
| <b>Bewusstes Experimentieren</b>  | <b>10</b> |
| Blickwechsel Instrument ↔ Screen  | 4         |
| Diskussion/Komponieren            | 3         |
| Sichtbare Begeisterung            | 3         |
| Sichtbare Ablenkung               | 1         |

# Kernergebnisse

- Bewusstsein über Semesterprojekt beeinflusst Bewertung
- Bewertung der Visuals durchweg neutral bis positiv
- Interaktion/Beeinflussung abhängig von musikalischem Können

# Diskussion

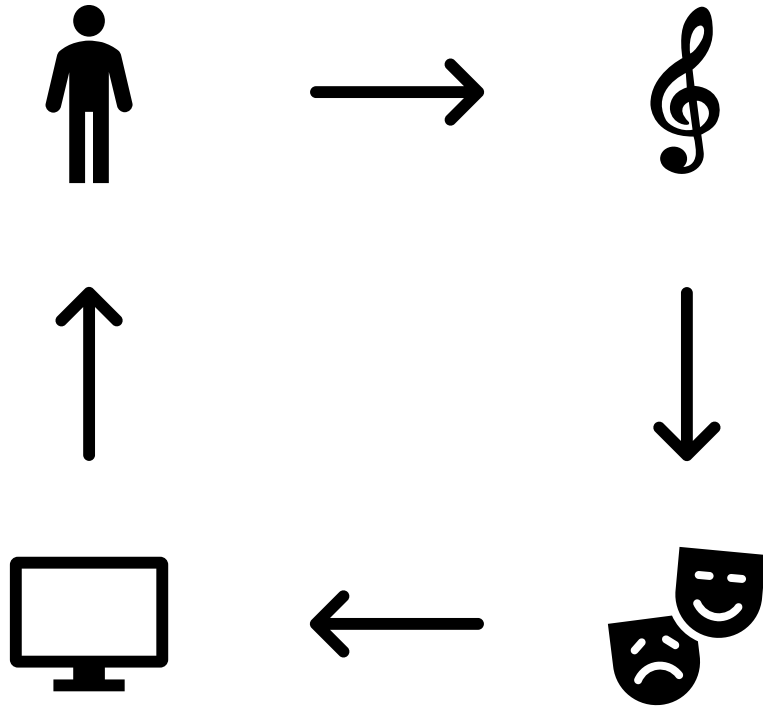
- Besonders interessant: Abhängigkeit der Interaktion von Musikalität
- Mehr Möglichkeiten mit höherer Rechenleistung
- Bessers Setup mit Audiointerface
- Erfasste musikalische Parameter bleiben abstrakt



# Zusammenfassung / Ausblick

- Real-Time Musikvisualisierung mit KI-gestützter Bildgenerierung
- Emotionales Mapping erfolgreich
- Musik als Medium in der KI-Forschung
- Mögliche Erweiterung des Systems

# AI-Music-Visualizer



David Rossel, Vincent Walther

Kontakt:

[david.rossel@student.hs-rm.de](mailto:david.rossel@student.hs-rm.de)

[vincent.walther@student.hs-rm.de](mailto:vincent.walther@student.hs-rm.de)